

实训 双绞线制作实践

一、实验目的

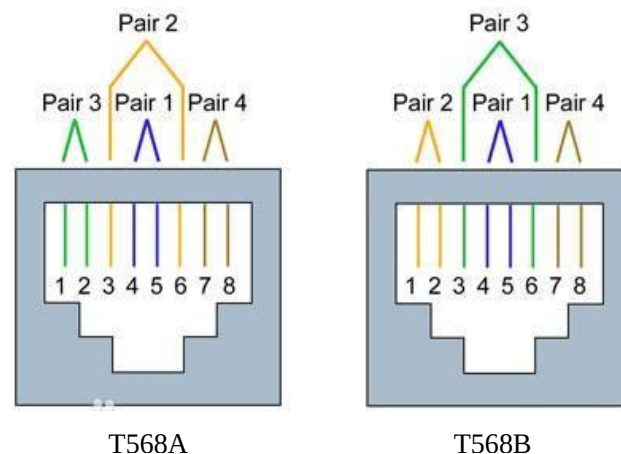
- (1) 掌握 RJ-45 水晶头和网络跳线的制作方法和技巧。
- (2) 掌握网络线的色谱、剥线方法、预留长度和压接顺序。
- (3) 掌握各种 RJ-45 水晶头和网络跳线的测试方法。
- (4) 掌握简单对等网组网及设置的方法

二、相关理论

双绞线的制作方式有两种国际标准，分别为 EIA/TIA568A 以及 IA/TIA568B。而双绞线的连接方法也主要有两种，分别为直通线缆以及交叉线缆。简单地说，直通线缆就是水晶头两端都同时采用 T568A 标准或者 T568B 标准的接法；而交叉线缆则是水晶头一端采用 T568A 的标准制作，而另一端则采用 T568B 标准制作，即 A 水晶头的 1、2 对应 B 水晶头的 3、6，而 A 水晶头的 3、6 对应 B 水晶头的 1、2。

T568A 标准：绿白，绿，橙白，蓝，蓝白，橙，棕白，棕

T568B 标准：橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕



直通线缆、交叉线缆适用范围：

PC-PC（机对机）：	交叉线缆
PC-集线器Hub：	直通线缆
集线器Hub-集线器Hub（普通口）：	交叉线缆
集线器Hub-集线器Hub（级联口-级联口）：	交叉线缆
集线器Hub-集线器Hub（普通口-级联口）：	直通线缆
集线器Hub-交换机Switch：	交叉线缆
集线器Hub（级联口）-交换机Switch：	直通线缆
交换机Switch-交换机Switch：	交叉线缆
交换机Switch-路由器Router：	直通线缆
路由器Router-路由器Router：	交叉线缆

简单来说，同种设备互联用交叉线，异种设备互联用直通线。

三、实验内容

- (1) 双绞线制作
- (2) 网线测试
- (3) 对等网数据传输

四、实验步骤

1、双绞线跳线制作：

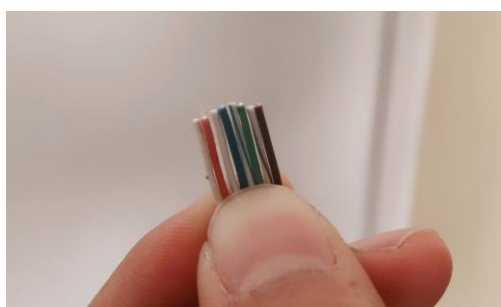
- (1) 首先利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用到的双绞线长度。



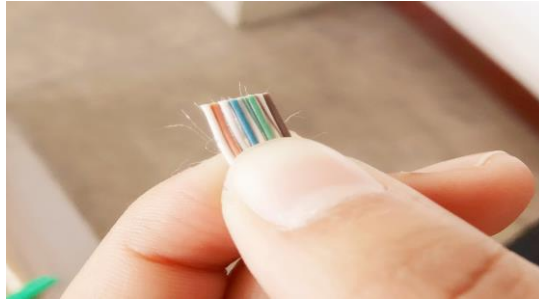
- (2) 剥除双绞线外绝缘护套。可以利用到压线钳的剪线刀口将线头剪齐，再将线头放入剥线专用的刀口，稍微用力握紧压线钳慢慢旋转，让刀口划开双绞线的护套。



- (3) 把每对都是相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后根据需要，按照 T568A 或者 T568B 的标准将线缆依次地排列好并理顺，排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠。



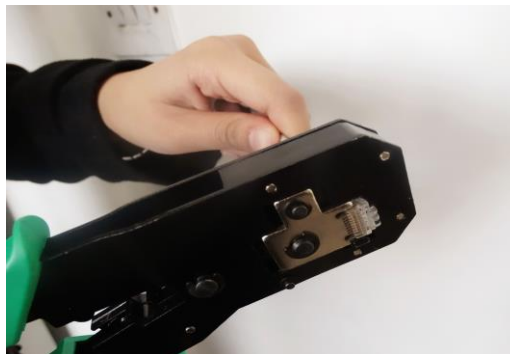
- (4) 把线缆依次排列好并理顺压直之后，利用压线钳的剪线刀口把线缆顶部裁剪整齐，保留的去掉外绝缘护套的部分约为 15mm 左右。



(5) 把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有塑料弹簧片的一面向下，有针脚的一面向上，使有针脚的一端指向远离自己的方向，有方型孔的一端对着自己。插入的时候需要注意缓缓地用力把 8 条线缆同时沿 RJ45 头内的 8 个线槽插入，一直插到线槽的顶端。



(6) 使用压线钳压接水晶头，受力之后听到轻微的“啪”一声即可。



(7) 按照相同方法压接另一端水晶头

(8) 网络跳线测试 把跳线两端 RJ-45 头分别插入测试仪对应的插口中，观察测试仪指示灯闪烁顺序。如果有一芯或者多芯没有压接到位时，对应的指示灯不亮。如果有一芯或者多芯线序错误时，对应的指示灯将显示错误的线序

2、简单对等网组建和设置

(1) 用交叉线连接两台电脑网卡，这样就完成了两台电脑间的物理连接；

(2) 指定每台电脑的 ip 地址：可以选择 192.168.0.1 ~ 192.168.0.254 之间任何值作为这两台电脑的 ip 地址，注意 ip 地址不要重复使用；

(3) 设置每台电脑的子网掩码为： 255.255.255.0；

- (4) 设置两台电脑的网关一致，例如网关都设置为 **192.168.0.254**；
- (5) 设置要访问电脑的硬盘为共享：设置共享的方法与局域网中的操作相同；
- (6) 在电脑的“网上邻居”中就可以看到互相连接的电脑，接下来就可以像局域网那样用“复制—粘贴”命令互传数据了。

五、实验思考与体会